CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une matrice triangulaire inférieure se trigonali en renversant la base

Énoncé

Montrer qu'une matrice triangulaire inférieure est trigonalisable et donner explicitement une matrice qui la trigonalise.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A = (X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$ est scindé.

Ce qu'on te demande. Renverser l'ordre des vecteurs de la base canonique.

Corrigé

1. Trigonalisable : le polynôme est scindé

Soit A triangulaire inférieure de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. La matrice $XI_n - A$ est triangulaire, donc $\chi_A = (X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$ est scindé : A est trigonalisable.

2. La base renversée

Soit a l'endomorphisme canoniquement associé et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique. La colonne j de A n'a de coefficients non nuls qu'à partir de la ligne j : $a(e_j) \in \mathrm{Vect}(e_j, e_{j+1}, \dots, e_n)$.

Dans la base renversée $e' = (e_n, e_{n-1}, \dots, e_1)$, c'est-à-dire $e'_j = e_{n+1-j}$, cela s'écrit $a(e'_j) \in \mathrm{Vect}(e'_1, \dots, e'_j)$: chaque image ne fait intervenir que les vecteurs précédents, la matrice est triangulaire **supérieure**.

La matrice de passage est la matrice « anti-identité » P (des 1 sur l'antidiagonale), qui vérifie $P^2 = I_n$, donc $P^{-1} = P$.

3. Le calcul en taille 3

Pour $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ d & b & 0 \\ e & f & c \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$PA = \begin{pmatrix} e & f & c \\ d & b & 0 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(lignes 1 et 3 échangées)},$$

$$P^{-1}AP = PAP = \begin{pmatrix} c & f & e \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{(puis colonnes 1 et 3 échangées)}.$$

Plus généralement, le coefficient (i, j) de PAP est $a_{n+1-i,\, n+1-j}$; il est nul dès que $n + 1 - j > n + 1 - i$, c'est-à-dire $j < i$.

$$A = PTP^{-1},$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_n & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Le piège

Oublier que $P^{-1} = P$: renverser deux fois l'ordre redonne l'ordre initial.

La méthode

L'ordre des vecteurs d'une base décide si la matrice est triangulaire supérieure ou inférieure.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisabilité.** A est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Sur $\mathbb{C}$, toute matrice est trigonalisable. Les coefficients diagonaux d'une matrice triangulaire semblable à A sont les valeurs propres, répétées selon leur multiplicité.